PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMAN 4 YOGYAKARTA

MODUL AJAR
INFORMATIKA

SISTEM OPERASI: ARSITEKTUR KOMPUTER
Von-Neumann dan Dinamika I-P-O



KANTOR & KELAS : FASE E / KELAS X

TAHUN AJARAN 2026/2027

Disusun Oleh: Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom.

PEMERINTAH DERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
SMAN 4 YOGYAKARTA
ꦯꦩꦤ꧔꧔ꦔꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ

Jalan Magelang Karangwaru Lor, Yogyakarta 55241Telp: 513245 | Fax: 0274-582286
Website: http://www.patbhe-jogja.sch.id Email: info@patbhe-jogja.sch.id

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

IDENTITAS	
Satuan Pendidikan	: SMA Negeri 4 Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Informatika
Kelas/Semester	: X/I
Materi/Topik	: Sistem Operasi : Arsitektur Komputer Von-Neumann dan Dinamika I-PO
Alokasi Waktu	: 1 Pertemuan × 2 Jam Pelajaran (4 × 45 menit)
Tahun Ajaran	: 2026/2027

IDENTIFIKASI

Karakteristik Murid :

- **Pengetahuan awal**
  Murid telah memiliki pengetahuan awal dan mengenal perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) secara umum di jenjang sebelumnya
- **Minat**
  Menyukai pembelajaran berbasis praktik langsung (*hands-on learning*), visualisasi interaktif, dan simulasi berbasis web yang bermanfaat nyata. Murid lebih cepat memahami konsep melalui studi kasus kontekstual.

Karakteristik Materi Pelajaran:

Materi Sistem Operasi bersifat konseptual, prosedural, dan aplikatif/adaptif:

- **Konseptual:** Memahami definisi Sistem Operasi, peran SO sebagai jembatan antara *hardware* dan *brainware*, serta fungsi utama SO (manajemen proses, manajemen memori, dan manajemen perangkat/berkas).
- **Prosedural:** Menyimulasikan alur kerja Input-Process-Output dan mekanisme penjadwalan antrean proses CPU (*First-Come First-Served* / *Multitasking*) melalui simulator interaktif.
- **Aplikatif:** Menganalisis permasalahan nyata kinerja perangkat (misalnya penyebab komputer kasir/dapur digital mengalami *lag/hang* atau *not responding* saat menjalankan banyak aplikasi sekaligus) dan merumuskan solusinya.

Dimensi Profil Lulusan :

a. Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
b. Penalaran Kritis
c. Kreativitas
d. Kemadirian
e. Komunikasi
f. Kolaborasi

Kemampuan Abad 21 (4C)

a. Critical Thinking
b. Creativity
c. Communication
d. Collaboration

DESAIN PEMBELAJARAN

a. Capaian Pembelajaran

Pada akhir fase E, Murid mampu: memahami model dan menyimulasikan dinamika Input Process-Output dalam sebuah komputer Von Neumann, serta memahami peran sistem operasi

b. Tujuan Pembelajaran

TP 1: Melalui eksplorasi simulasi interaktif pada website *Eksplorasi Game SO* (**C**), murid (**A**) mampu mengidentifikasi komponen arsitektur komputer Von Neumann dan menyimulasikan alur dinamika *Input-Process-Output* (IPO) (**B**) secara runtut dan tepat sesuai tingkat kesiapan belajarnya (**D**).

TP 2: Melalui diskusi kelompok dan media visual website *Eksplorasi Game SO* **(C)**, murid **(A)** mampu menjelaskan tahapan alur *Input-Process-Output* (I-P-O) pada

sebuah sistem komputer sederhana **(B)** dengan runtut dan benar **(D)**

c. Lintas Disiplin Ilmu

1. **Matematika**

   Perhitungan waktu tunggu (*waiting time*), urutan antrean eksekusi proses (*burst time*), dan kapasitas persentase penggunaan memori (RAM).

2. **Bahasa Indonesia**

   Kemampuan memahami narasi studi kasus, menyusun laporan analisis pada LKPD, dan mempresentasikan hasil diskusi dengan bahasa yang santun.

3. **Prakarya & Kewirausahaan**

   Literasi pengelolaan operasional layanan kasir dan manajemen antrean pesanan pada UMKM kuliner tradisional Yogyakarta.

d. Praktik Pedagogis

1. **Pendekatan Pembelajaran :** Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*: Memahami, Mengaplikasi, Merefleksi).
2. **Model Pembelajaran :** *Problem-Based* Learning (PBL)

   Sintaks PBL:

   - Orientasi Murid pada Masalah
   - Mengorganisasi Murid untuk Belajar
   - Membimbing Penyelidikan Individu maupun Kelompok
   - Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya
   - Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah

3. **Metode Pembelajaran:**

   - Ceramah Interaktif
   - Tanya Jawab
   - Diskusi Kelompok
   - Simulasi
   - Demonstrasi
   - Presentasi

e. Lingkungan Belajar

1. **Ruang Fisik:**

   Laboratorium Komputer atau Ruang Kelas SMAN 4 Yogyakarta dengan pengaturan tempat duduk berpasangan/kelompok sesuai pemetaan kesiapan belajar, serta memperhatikan prosedur K3 laboratorium (posisi duduk ergonomis, jarak mata ke

layar ±50 cm, kerapian kabel, dan meja bebas makanan/minuman).

2. **Budaya Belajar**

   Membangun iklim kelas yang aman untuk mengemukakan pendapat tanpa takut salah (*mindful & safe environment*), serta menumbuhkan budaya saling menghargai dan bergotong royong dalam belajar.

f. Pemanfaatan Teknologi (TPACK)

Website Pembelajaran Informatika (Media Utama Integratif): Website khusus yang dikembangkan guru dan diakses murid melalui komputer/smartphone, berisi:

1. Materi Baca (Digital Module): terkait materi Arsitektur komputer Von-Neumann dan alur dinamika I-P-O.
2. Penjelasan Video: Video Penjelasan Von Neumann
3. Simulasi Interaktif: Fitur simulasi interaktif untuk memberikan pengalaman konkrit terkait alur alur dinamika komputer Von-Neumann dan I-P-O.
4. LKPD Digital: Lembar Kerja Peserta Didik terintegrasi yang dapat diisi atau diakses oleh murid secara mandiri/kelompok.
5. Evaluasi Digital (Post-Test): Fitur tes di akhir pembelajaran untuk mengukur pemahaman kognitif murid mengenai arsitektur dari komputer Von-Neumann dan alur dinamika I-P-O

ALUR KEGIATAN PEMBELAJARAN		
SINTAKS	**KAGITAN PEMBELAJARAN**	**ALOKASI WAKTU**
PENDAHULUAN		
Orientasi	❖ Guru membuka pembelajaran dengan salam hangat, menyapa murid, dan meminta ketua kelas memimpin doa bersama *(Keterampilan Membuka Pembelajaran)*. ❖ Guru memeriksa kehadiran dan mengecek kesiapan fisik/psikis murid di laboratorium komputer. ❖ Guru mengingatkan penerapan K3 laboratorium (posisi duduk ergonomis, jarak mata ke monitor ±50 cm, meja	5 Menit

	bersih dari makanan/minuman). Murid menyiapkan perangkat dan membuka portal website	
Apersepsi	❖ Murid membuka Website Pembelajaran Informatika untuk mengisi *Pre-Test* selama 5 menit untuk mengukur pemahaman awal mengenai komponen perangkat komputer.	5 Menit
Motivasi	❖ Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini: (1) Mengidentifikasi komponen arsitektur Von-Neumann dan mensimulasikan alur IPO, serta (2) Menjelaskan tahapan alur I-P-O pada sistem komputer sederhana.	5 Menit
KEGIATAN INTI		
Orientasi Peserta Didik pada Masalah	❖ Guru menyajikan studi kasus sederhana melalui PPT melalui Proyektor "Sebuah sistem komputer kasir menerima data pesanan dari pembeli, lalu unit pemroses mengolah data tersebut, dan monitor menampilkan total harga. Mari kita bedah bagaimana data tersebut mengalir dari awal hingga akhir!" ❖ Guru mendemonstrasikan sekilas cara kerja simulator visual penjelajahan komponen Von Neumann dan alur I-P-O di website *(Keterampilan Menjelaskan)*.	10 Menit
Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar	❖ Murid membentuk kelompok kecil berpasangan atau maksimal 4 murid dalam satu kelompok. ❖ Guru menetapkan aturan kolaborasi *guyub rukun*: pembagian peran ada yang berperan menulis jawaban di LKPD Digital dan ada yang mencari jawaban pada materi baca di	10 Menit

	Website Pembelajaran Informatika	
Membimbing Penyelidikan Individu maupun Kelompok	❖ Murid bersama pasangan mengeksplorasi materi baca visual dan simulator interaktif pada Website Pembelajaran Informatika ❖ Guru berkeliling kelas menggunakan **Lembar Observasi Formatif**, memberikan *scaffolding*, mengajukan pertanyaan pemandu, serta memberikan penguatan positif *(Keterampilan Membimbing Diskusi & Penguatan)*.	20 Menit
Pengembangan & Penyajian Hasil Karya	❖ Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil penelusuran komponen Von Neumann dan simulasi I-P-O di depan kelas. ❖ Kelompok lain menyimak, mencocokkan hasil kerja, dan memberikan tanggapan secara santun (*unggah-ungguh*). ❖ Guru memberikan apresiasi dan penguatan konsep atas presentasi murid *(Keterampilan Memberikan Penguatan)*.	12 Menit
Menganlisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah	❖ Murid melakukan refleksi kembali seluruh proses penyelidikan yang telah mereka lakukan dalam kelompok, mulai dari saat membedah studi kasus saat mengerjakan LKPD ❖ Dengan bimbingan guru, murid mengevaluasi efektivitas alur pseudocode yang mereka buat apakah langkah-langkah sudah runtut, apakah ada kondisi yang terlewat serta aturan notasi baku pseudocode ❖ Guru memberikan klarifikasi dan penguatan atas proses pemecahan masalah	8 Menit

	yang dilakukan murid, serta meluruskan kesalahan atau kendala umum yang ditemukan selama proses penyelidikan.	
PENUTUP		
Refleksi	❖ Murid secara mandiri meng menginput Exit Ticket 3-2-1 pada Jurnal Refleksi Digital di Website Pembelajaran Informatika dengan merespons poin-poin berikut: - 3 hal yang kamu pelajari hari ini - 2 hal menarik atau yang paling kamu sukai hari ini - 1 pertanyaan yang masih membuatmu bingung atau belum dipahami	5 Menit
Rancangan Tindak Lanjut	❖ Murid mengerjakan Post-Test berbasis game melalui Website Pembelajaran Inormatika untuk mengukur tingkat pencapaian individu terhadap perancangan Notasi Pseudocode yang terstruktur. **(Kemandirian)** ❖ Guru memberikan pengantara singkat untuk materi pada pertemuan selanjutnya.	8 Menit
Penutup	❖ Murid merapikan kembali kondisi laboratorium dengan menerapkan K3: - Murid melakukan *shutdown* komputer sesuai prosedur resmi (jika menggunakan komputer lab). - Murid merapikan kembali posisi kursi, kabel, dan memastikan area lab dalam keadaan bersih dan rapi. ❖ Salah satu murid memimpin doa penutup, diakhiri dengan salam bersama **(Beriman & Bertakwa kepada Tuhan YME).**	2 Menit

ASESMEN PEMBELAJARAN		
Asesmen Pada Awal Pembelajaran	Jenis Asesmen	: *Pres-Test Pre-Test Diagnostik Kesiapan Belajar (TaRL)*
	Bentuk Asesmen	: 10 Soal tes digital pada Website Pembelajaran Informatika
	Fokus Penilaian	: Mengukur pemahaman awal murid mengenai dasar kerja perangkat komputer dan konsep alur data sederhana.
	Teknis Pelaksanaan	: Dikerjakan mandiri selama 5 menit di awal pembelajaran; hasilnya langsung digunakan untuk *regrouping* murid ke dalam Kelompok Dasar, Menengah, atau Lanjut.
Asesmen Pada Proses Pembelajaran	**Penilaian Observasi Murid**	
	Jenis Asesmen	: Asesmen Formatif (*Assessment for Learning*)
	Bentuk	: Lembar Observasi Kinerja dan Sikap (Afektif & Psikomotor) berdasarkan 6 Dimensi Profil Lulusan serta kepatuhan pada prosedur K3 laboratorium.
	Fokus Penilaian	: Guru berkeliling laboratorium mengamati aktivitas eksplorasi komponen Von Neumann dan alur I-P-O pada web kolaborasi pasangan *Driver-Navigator*, dan keaktifan diskusi.
	Penilaian LKPD Digital	
	Jenis Asesmen	: Asesmen Formatif
	Bentuk	: LKPD Tipe A (Dasar - identifikasi 4 komponen utama Von Neumann), LKPD Tipe B (Menengah - simulasi eksekusi instruksi sederhana I-P-O), dan LKPD Tipe C (Lanjut - analisis kasus alur data

		multitugas/kompleks).
	Fokus Penilaian	: Ketepatan identifikasi komponen Von Neumann, keakuratan simulasi alur I-P-O, serta kerja sama kelompok.
Asesmen Pada Akhir Pembelajaran	Jenis Asesmen	: *Post-Test* (Asesmen Sumatif Akhir Sesi)
	Bentuk	: Tes Digital Berbasis Game (10 soal Pilihan Ganda)
	Fokus Penilaian	: Mengukur ketercapaian TP 1 (identifikasi komponen Von Neumann & simulasi I-P-O) dan TP 2 (menjelaskan alur I-P-O) dengan KKTP ≥ 75, serta mengukur peningkatan pemahaman (*delta score*) dari *Pre-Test*.
KEGIATAN PENGAYAAN DAN REMEDIAL		
Remedial	Sasaran	: Murid yang belum mencapai Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) berdasarkan hasil Post-Test Digital.
	Bentuk Kegiatan	: Bimbingan ulang (*re-teaching*) konsep Notasi *Pseudocode* dasar dengan bantuan Tutor Sebaya.
	Teknis Pelaksanaan	: Dikerjakan secara mandiri di luar jam pelajaran secara asinkron melalui modul khusus remedial di Website Pembelajaran Informatika.
Pengayaan	Sasaran	: Murid yang telah berhasil mencapai atau melampaui KKTP pada Post-Test Digital.
	Bentuk Kegiatan	: Pemberian tantangan studi kasus baru yang lebih kompleks (misalnya: merancang *pseudocode* sistem kasir kantin dengan perhitungan diskon belanja atau penanganan stok barang).
	Teknis	: Dikerjakan secara mandiri di luar jam

	Pelaksanaan	pelajaran melalui fitur Tugas Pengayaan pada Website Pembelajaran Informatika untuk memperdalam kemampuan logika tanpa mengganggu ritme kelas utama.

LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1	**: MATERI PEMBELAJARAN**
LAMPIRAN II	**: MEDIA PEMBELAJARAN**
LAMPIRAN III	**: LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)**
LAMPIRAN IV	**: ASESMEN**

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2021. Informatika untuk SMA/SMK Kelas X. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2023. Informatika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Edisi Revisi. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

Mengetahui
Guru Pamong

Titis Widowati, S.T.

Yogyakarta, 17 September 2026
Guru Mata Pelajaran

Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom.

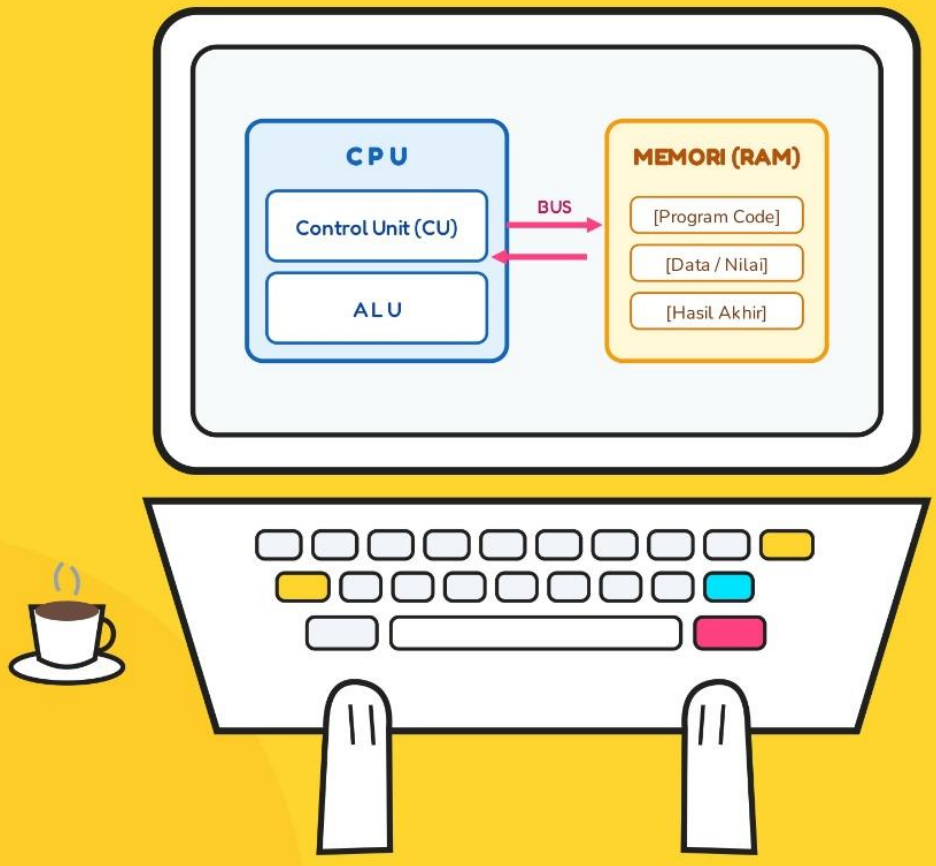
LAMPIRAN 1
MATERI PEMBELAJARA

INFORMATIKA X

Model & Simulasi Input - Proses Output

• Model Komputer Von Neumann •

Panduan Konsep, Alur Eksekusi Instruksi, hingga Simulasi di Kelas!



Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom.

SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA • INFORMATIKA FASE E

📖 Kata Pengantar

Prakata Guru & Pengantar Belajar Siswa

> *Komputer bukanlah kotak ajaib yang serba tahu. Ia hanyalah sebuah mesin yang luar biasa patuh dan super cepat dalam menjalankan instruksi langkah demi langkah.*

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga buku saku bertajuk **"Model dan Simulasi Input - Proses - Output: Model Komputer Von Neumann"** ini dapat hadir di hadapan kalian semua. Buku saku ini disusun secara khusus sebagai kawan belajar Informatika siswa kelas X SMA (Fase E) pada elemen **Sistem Komputer (SK)**.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari gawai cerdas. Kita menyentuh layar ponsel, mengetik di laptop, memindai barcode saat berbelanja, hingga menonton video resolusi tinggi. Namun, pernahkah kalian bertanya-tanya: *apa yang sebenarnya terjadi di dalam "otak" komputer dalam hitungan sepermiliar detik antara saat jari kita menekan tombol hingga layar menampilkan hasilnya?*

Buku saku ini mengajak kalian menyingkap rahasia tersebut melalui tiga bab pembelajaran yang seru:

1. **Bab I — Arsitektur Von Neumann:** Menyelami gagasan revolusioner John von Neumann (1945), konsep *Stored-Program*, serta 4 komponen vital (CPU, Memori, I/O, dan Bus Sistem).
2. **Bab II — Siklus IPO & Machine Cycle:** Membedah alur Input-Proses-Output dan 4 detak ritme eksekusi instruksi CPU (*Fetch - Decode - Execute - Store*).
3. **Bab III — Simulasi & Roleplay Kelas:** Mempraktikkan cara kerja komputer secara nyata melalui permainan peran di kelas bersama teman-teman!

Buku saku ini dikemas dengan tampilan ceria, analogi kontekstual, diagram interaktif, dan panduan simulasi agar konsep arsitektur yang tampak abstrak dapat dipahami dengan mudah, gembira, dan mendalam.

Selamat berpetualang ke dalam jantung teknologi digital. Jadilah generasi pencipta inovasi, bukan sekadar pengguna!

Yogyakarta, 2026

Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom.
Guru Informatika SMA Negeri 4 Yogyakarta

Daftar Isi Buku Saku

Peta Jalan Menjelajah Arsitektur Komputer

BAGIAN AWAL

Kata Pengantar & Semangat Belajar Siswa i
Daftar Isi & Tips Efektif Belajar ii
Petunjuk Penggunaan Buku & Skema IPO 1

BAGIAN INTI: MODEL & SIMULASI VON NEUMANN

Bab I : Arsitektur Komputer Von Neumann (Sampul Bab) 2
- Sejarah, Konsep Stored-Program & 4 Komponen Utama 3
- Anatomi CPU (ALU, CU, Register) & Sistem Bus Data 4

Bab II : Siklus IPO & Machine Cycle (Sampul Bab) 5
- Alur Kerja Input - Proses - Output pada Sistem Nyata 6
- Siklus Mesin: Fetch, Decode, Execute, dan Store 7

Bab III : Simulasi Eksekusi & Roleplay Kelas (Sampul Bab) 8
- Simulasi Tracing Register & Alur Data Langkah demi Langkah 9
- Panduan Praktik Roleplay: "Kami Komputer Hidup!" di Kelas 10
- Komputer Modern: Cache Memory, Pipelining & Harvard 11

BAGIAN AKHIR: EVALUASI & REFERENSI

Latihan Mandiri & Tantangan Logika Siswa 12
Kamus Istilah Komputer (Glosarium Penting) 13
Daftar Pustaka & Rujukan Resmi Kurikulum Merdeka 14
Profil Guru Penyusun & Portal Belajar Digital 15

Tips Belajar Ceria:
Jangan menghafal istilah secara kaku! Bayangkan CPU seperti *koki dapur super cepat*, Control Unit seperti *manajer dapur*, dan RAM seperti *meja racik bahan*. Dengan analogi, arsitektur komputer jadi sangat seru dan masuk akal!

🚀 Petunjuk Penggunaan Buku

5 Langkah Jitu Menguasai Arsitektur Von Neumann

Ikuti petunjuk praktis di bawah ini agar proses belajarmu di kelas maupun di rumah berjalan maksimal:

1. **Cermati Kotak Quest (Tujuan Pembelajaran):** Di awal setiap bab, bacalah target kompetensi agar kamu tahu persis konsep inti apa yang akan dikuasai.
2. **Amati Diagram Alur & Analogi Nyata:** Saat membaca komponen seperti ALU, CU, dan Bus, perhatikan ilustrasi alur panah data dan bayangkan analogi kehidupannya.
3. **Ikuti Simulasi Tracing Register secara Bertahap:** Di Bab III, amati bagaimana angka berpindah dari RAM menuju register CPU langkah demi langkah.
4. **Aktif Terlibat dalam Roleplay di Kelas:** Rasakan sensasi menjadi "otak komputer" dengan memainkan peran CPU, RAM, Bus, atau I/O bersama teman sekelasmu!
5. **Kerjakan Uji Diri & Tantangan Logika:** Tuliskan analisismu pada lembar latihan bergaris di Halaman 12 untuk memastikan pemahamanmu sudah kokoh.

🔄 Sekilas Pandang: Siklus Input - Proses - Output (IPO)

Semua sistem komputer—mulai dari jam pintar, smartphone, laptop kasir, hingga superkomputer—bekerja menggunakan model dasar yang sama:

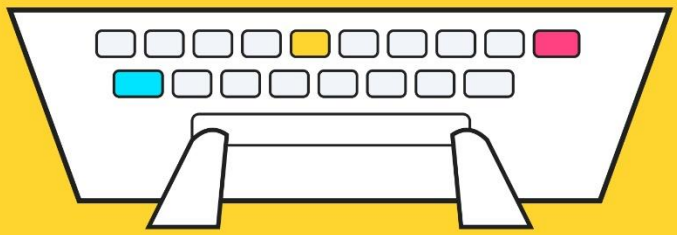


↕ *Terhubung dengan **Storage (SSD/Harddisk)** untuk penyimpanan permanen data.*

BAB I

Arsitektur Komputer Von Neumann

Sejarah, Konsep Stored-Program, dan 4 Pilar Utama Komputer



🏛️ Bab I: Arsitektur Von Neumann

Quest 01: Mengenal Sejarah, Konsep Stored-Program & 4 Pilar

🎯 **Target Belajar (Quest 01):**
Siswa mampu menjelaskan latar belakang model Von Neumann, menguraikan prinsip *Stored-Program Concept*, serta mengidentifikasi 4 komponen pembangun komputer modern.

1. Sejarah & Mengapa Model Von Neumann Mengubah Dunia?

Pada awal dekade 1940-an, komputer generasi pertama seperti **ENIAC** berukuran sebesar ruangan kelas dengan bobot puluhan ton. Namun, masalah terbesarnya bukan hanya ukurannya yang raksasa, melainkan *cara memprogramnya*. Setiap kali ilmuwan ingin mengganti perhitungan (misal dari menghitung lintasan peluru ke prediksi cuaca), mereka harus **mencabut dan menyolder ulang ribuan kabel fisik** selama berhari-hari!

Tahun 1945, matematikawan jenius **John von Neumann** menerbitkan makalah bersejarah bertajuk *"First Draft of a Report on the EDVAC"*. Ia mengusulkan konsep revolusioner: **Stored-Program Concept**. Program tidak lagi dirangkai lewat kabel keras, melainkan ditulis sebagai kode angka biner (0 dan 1) yang **disimpan di dalam memori utama (RAM)** bersamaan dengan data yang diolah.

💡 **Mengapa Stored-Program Sangat Istimewa?**
Dengan konsep ini, komputer menjadi mesin **serbaguna (general purpose)**! Cukup memuat program yang berbeda ke memori, komputer yang sama bisa dipakai mengetik tugas, memutar musik, mengedit video, hingga bermain game tanpa mengubah kabel fisiknya.

2. Empat Komponen Utama Arsitektur Von Neumann

Model Von Neumann membagi arsitektur komputer menjadi empat blok fungsional yang saling terhubung:

1. Central Processing Unit (CPU)

Otak pengolah utama yang mengeksekusi instruksi program, terdiri dari **ALU** (kalkulasi), **CU** (pengatur lalu lintas), dan **Register** (penyimpan super cepat).

2. Memori Utama (Main Memory / RAM)

Ruang penyimpanan terstruktur yang memiliki nomor-nomor alamat (*address*) untuk menyimpan instruksi program dan data secara temporer.

3. Unit Masukan / Keluaran (I/O)

Jembatan komunikasi antara dunia luar dengan komputer (Keyboard, Mouse, Monitor, Sensor, Speaker, Storage Sekunder).

4. Sistem Bus (Bus Antar-Komponen)

Kabel-kabel transmisi internal yang menghubungkan CPU, Memori, dan I/O: *Data Bus*, *Address Bus*, dan *Control Bus*.

3. Struktur Internal CPU (Otak di Balik Layar)

Jika CPU kita bedah lebih dalam, terdapat tiga elemen kunci yang bekerja secara harmonis:

Control Unit (CU)
Sang Dirigen Orkestra: Bertugas menjemput instruksi dari memori, menerjemahkannya, dan memberi sinyal kendali kepada komponen lain kapan harus bekerja.

Arithmetic Logic (ALU)
Sang Pakar Hitung: Melakukan operasi matematika (+, -, ×, ÷) dan logika pembandingan (AND, OR, NOT, sama dengan, lebih besar/kecil).

Register Internal
Meja Kerja Mini Kilat: Tempat penyimpanan berkecepatan super tinggi di dalam chip CPU untuk menampung instruksi dan angka yang sedang diproses.

Daftar Register Kunci yang Wajib Dikenal:

- **PC (Program Counter):** Menyimpan alamat memori instruksi *berikutnya* yang akan diambil.
- **IR (Instruction Register):** Menyimpan kode instruksi yang *sedang diuraikan* oleh CU.
- **ACC (Accumulator):** Menyimpan hasil sementara dari kalkulasi yang dilakukan oleh ALU.
- **MAR & MDR:** Menunjuk alamat memori sasaran (MAR) dan menampung data yang keluar/masuk memori (MDR).

4. Tiga Jalur Bus Sistem (Jalan Tol Informasi)

Ketiga jalur kabel penghubung ini menjamin instruksi mengalir tepat sasaran:

Jenis Jalur Bus	Arah Aliran	Fungsi Utama
Data Bus	Dua Arah (Bidirectional)	Membawa bit data / angka antara CPU, RAM, dan perangkat I/O.
Address Bus	Satu Arah (CPU → RAM)	Mengirim alamat petak memori yang hendak dibaca atau ditulis.
Control Bus	Sinyal Kendali	Membawa komando seperti *Read*, *Write*, sinyal detak jam (*clock*), dan interupsi.

⚠️ **Wawasan Penting: The Von Neumann Bottleneck**
Karena program dan data berbagi bus memori yang sama, CPU yang sangat cepat sering kali harus "mengantre menganggur" menunggu data selesai dikirim dari RAM. Masalah keterbatasan throughput inilah yang disebut *Von Neumann Bottleneck*. (Komputer modern mengatasinya dengan memasang **Cache Memory L1/L2/L3**!).

Uji Cepat #1 **Tebak Komponen Von Neumann**
Jika kamu memasukkan angka 8 lewat keyboard lalu ingin menjumlahkannya dengan angka 5, komponen manakah yang bertugas menghitung hasilnya, dan komponen mana yang menentukan giliran jalannya?

BAB II

Siklus IPO & Machine Cycle

Dari Ketukan Jari hingga Tampilan Layar: Fetch - Decode - Execute - Store



⚙️ Bab II: Siklus IPO & Alur Kerja Mesin

Quest 02: Memahami Aliran Informasi Universal Komputer

🎯 **Target Belajar (Quest 02):**
Siswa mampu merinci alur transformasi data pada siklus Input-Proses-Output-Storage serta mengidentifikasi contoh nyatanya dalam berbagai perangkat komputasi modern.

1. Transformasi Data: Dari Sinyal Mentah ke Informasi Bermanfaat

Komputer tidak dapat berpikir seperti manusia; ia hanya memproses representasi biner. Agar data dari dunia luar dapat dimengerti komputer dan hasilnya dapat dinikmati manusia, terjadilah **tiga tahapan transformasi utama** ditambah penyimpanan:

A. INPUT (Penerimaan Sinyal Mentah)
Peranti input mengubah aksi fisik manusia atau fenomena alam menjadi deretan bit sinyal digital (0 dan 1). *Contoh:* Tombol keyboard yang ditekan mengubah kontak listrik menjadi kode ASCII/Unicode.

B. PROSES (Pengolahan Logika & Komputasi)
Bit masukan dimasukkan ke dalam RAM. CPU melalui CU dan ALU mengambil instruksi program yang relevan, memanipulasi nilai variabel, membandingkan kondisi logika (*if-else*), atau mengalkulasi nilai matematis.

C. OUTPUT (Penyajian Hasil kepada Manusia)
Hasil akhir komputasi diubah kembali dari sinyal biner mesin menjadi bentuk yang dipahami manusia: pendaran piksel warna di monitor, gelombang audio di speaker, atau cetakan tinta di atas kertas.

2. Studi Kasus IPO pada Berbagai Perangkat Nyata

Perhatikan bagaimana model IPO bekerja pada beragam teknologi di sekitar kita:

Perangkat	Input	Proses (CPU & RAM)	Output
Mesin Kasir Minimarket	Scan barcode barang & tombol keyboard kasir	Mencari harga di database, menghitung total belanja & diskon	Layar total harga & struk belanja tercetak
Kamera Smartphone	Sensor optik menangkap cahaya pemandangan	ISP/GPU memproses warna, fokus, dan kompresi JPEG	Foto tajam di layar AMOLED & tersimpan di memori
Pintu Otomatis Mall	Sensor ultrasonik mendeteksi keberadaan orang	Microcontroller memproses jarak dan kondisi logika	Motor penggerak membuka daun pintu geser

3. Siklus Mesin (The Machine Cycle): 4 Detak Jantung CPU

Ketika prosesor dikatakan berjalan pada kecepatan "3.0 GHz", itu artinya CPU mampu mengeksekusi **3 miliar siklus instruksi per detik**! Setiap instruksi dieksekusi melalui empat langkah berulang yang tak pernah berhenti:

1. FETCH (Menjemput Instruksi)

Control Unit (CU) melihat alamat memori di **Program Counter (PC)**. CU meminta RAM mengirimkan instruksi tersebut melalui Data Bus ke dalam **Instruction Register (IR)**. Nilai PC otomatis bertambah 1 untuk instruksi berikutnya.

2. DECODE (Menerjemahkan Kode)

CU membaca biner dalam IR dan menerjemahkan apa artinya: Apakah ini instruksi menjumlahkan (`ADD`), memindahkan data (`LOAD`), atau menyimpan hasil (`STORE`)? CU menyiapkan jalur bus yang dibutuhkan.

3. EXECUTE (Mengeksekusi Tindakan)

Instruksi dijalankan secara nyata! Jika perintahnya penjumlahan matematika atau logika, **ALU** langsung melakukan kalkulasi bit dan menyimpannya sementara di register Accumulator.

4. STORE / WRITEBACK (Menyimpan Hasil)

Hasil perhitungan dari Accumulator dituliskan kembali ke petak memori RAM yang dituju atau diteruskan ke peranti keluaran (Output) agar terlihat oleh pengguna.

Diagram Lingkaran Siklus Mesin CPU (Fetch → Decode → Execute → Store)



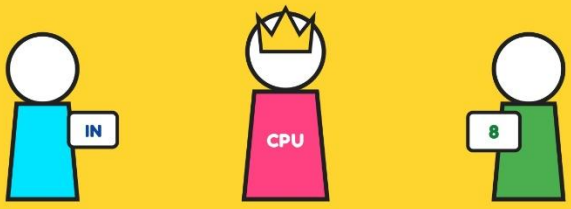
Contoh Kasus di Layar Pengguna: Mengetik "5 + 3 ="

Saat tombol = diklik pada kalkulator: (1) **Fetch:** CPU mengambil kode instruksi `ADD`; (2) **Decode:** CU mengenali perintah tambah antara angka 5 dan 3; (3) **Execute:** ALU menjumlahkan $5 + 3 = 8$; (4) **Store:** Angka 8 dikirim ke memori buffer video layar sehingga monitor menampilkan angka 8 seketika!

BAB III

Simulasi Eksekusi & Roleplay Kelas

Menghidupkan Komputer Von Neumann Lewat Tracing Register & Permainan Peran



Bab III: Simulasi Eksekusi

Quest 03: Menelusuri Jejak Data di Register (Register Tracing)

Untuk melihat bagaimana model Von Neumann bekerja secara nyata, mari kita simulasikan sebuah program sederhana: **menjumlahkan dua angka: $5 + 3 = 8$**. Misalkan program dan data tersimpan di petak memori RAM sebagai berikut:

Peta Memori Utama (RAM) Sebelum Program Dijalankan:

[Alamat 10]	[Alamat 11]	[Alamat 12]	[Alamat 20]	[Alamat 21]
`LOAD [20]`	`ADD [21]`	`STORE [22]`	Data: **5**	Data: **3**

Tabel Tracing Status Register Per Siklus Detak Jam (Clock Cycle):

Siklus	PC (Counter)	IR (Instruksi)	Accumulator	Aksi yang Terjadi di Sistem Bus & ALU
Siklus 1	10 → 11	`LOAD [20]`	**5**	CU mengambil instruksi di alamat 10. Data angka 5 di alamat 20 dimuat ke Accumulator.
Siklus 2	11 → 12	`ADD [21]`	**8** (5 + 3)	CU mengambil instruksi di alamat 11. ALU mengambil angka 3 dari alamat 21 dan menjumlahkannya dengan isi Accumulator (5).
Siklus 3	12 → 13	`STORE [22]`	**8**	CU mengalirkan nilai Accumulator (8) melalui Data Bus untuk disimpan permanen ke memori alamat 22. Selesai!

Analogi Restoran Von Neumann (Mudah Diingat!)

- **Manajer Dapur (CU):** Membaca buku resep langkah per langkah dan memberi komando.
- **Koki Utama (ALU):** Mengaduk dan memasak bumbu (mengeksekusi kalkulasi).
- **Panci Masak (Accumulator):** Wadah sementara tempat masakan diaduk hingga matang.
- **Meja Bahan (RAM):** Tempat menaruh bahan mentah bernomor wadah dan buku resep tertulis.
- **Pelayan Antar (System Bus):** Membawa piring pesanan dari meja bahan ke kompor koki.

Praktik Roleplay: "Kami Komputer Hidup!"

Panduan Simulasi Aktivitas Belajar Berkelompok di Kelas

Guru dan siswa membentuk kelompok beranggotakan **6 orang** untuk memerankan setiap organ arsitektur Von Neumann secara hidup:

Peran 1: Siswa Input

Memegang kartu bertuliskan angka masukan dari guru (misal angka 12 dan 8) dan menyerahkannya ke Jalur Bus saat diminta.

Peran 2: Siswa Control Unit (CU)

Sang pemimpin! Membaca kartu instruksi, meniup peluit/tepuk tangan (sinyal clock), dan memberi aba-aba kapan ALU menghitung.

Peran 3: Siswa ALU

Memegang papan tulis mini dan spidol. Hanya menghitung saat CU memberi komando, lalu menuliskan hasilnya di papan.

Peran 4: Siswa Memori (RAM)

Menjaga meja berisi kotak-kotak amplop berlabel [Alamat 1], [Alamat 2] tempat menyimpan kartu instruksi dan data.

Peran 5: Siswa Bus Sistem (Kurir)

Berlari membawa kartu data atau kartu alamat antar siswa sesuai petunjuk CU. Dilarang mengubah isi kartu!

Peran 6: Siswa Output

Menerima kartu hasil akhir dari kurir Bus, lalu menuliskan dan mengumumkannya dengan lantang ke papan tulis kelas.

SOP Langkah Bermain di Kelas:

1. **Putaran 1 (Operasi Tambah Sederhana):** CU mengarahkan kurir Bus mengambil kartu angka di Memori alamat 1 dan 2, membawanya ke ALU. ALU menghitung hasil lalu kurir membawanya ke Output!
2. **Putaran 2 (Simulasi Von Neumann Bottleneck):** Guru mempercepat tepukan sinyal clock. Siswa Bus akan kewalahan berlari bolak-balik—siswa langsung menyadari secara fisik apa itu hambatan bus data!

Refleksi Roleplay **Apa yang Kamu Rasakan Saat Bermain?**

Tuliskan 1 kalimat pelajaran paling berkesan setelah memainkan peran salah satu komponen komputer di atas:

4. Arsitektur Komputer Modern: Solusi & Evolusi

Konsep Von Neumann yang dicetuskan tahun 1945 tetap menjadi fondasi utama seluruh gawai kita saat ini. Namun, untuk mengatasi kelemahan *bottleneck* dan mengejar tuntutan aplikasi zaman sekarang (AI, game 3D, video 4K), insinyur komputer menambahkan inovasi canggih:

1. Memori Hirarki & Cache (L1, L2, L3)

Untuk mencegah CPU menunggu lama ke RAM, ditambahkan memori berukuran kecil tetapi super kilat yang menempel langsung di dalam prosesor (**Cache L1 dan L2**). Data yang sering dipanggil disimpan di sini sehingga transfer berlangsung instan.

2. Instruksi Estafet (Instruction Pipelining)

Alih-alih menunggu satu instruksi selesai 100% baru mengambil instruksi berikutnya, CPU bekerja seperti pabrik ban berjalan (*assembly line*). Saat instruksi 1 sedang di-*execute* oleh ALU, instruksi 2 sudah mulai di-*decode*, dan instruksi 3 sudah di-*fetch*!

3. Multi-Core Processor (Banyak Otak dalam Satu Chip)

Prosesor modern memiliki banyak inti kerja (*Dual-core, Octa-core*). Setiap core memiliki ALU dan CU sendiri sehingga dapat menjalankan banyak program Von Neumann sekaligus secara paralel.

Perbandingan Singkat: Von Neumann vs Arsitektur Harvard

Karakteristik	Arsitektur Von Neumann	Arsitektur Harvard
Ruang Memori	Memori Program dan Data bersatu di satu RAM	Memori Program dan Data terpisah secara fisik
Jalur Bus	Satu set bus bersama (bergantian)	Dua set bus terpisah (bisa akses serentak)
Penggunaan	PC, Laptop, Server, Smartphone	Mikrokontroler, DSP, Router embedded

✨ **Rangkuman Konsep Emas:**

Komputer bekerja lewat harmoni tiada henti: **Input** menangkap data → **RAM** menampung program → **CU** menjemput & mengurai instruksi → **ALU** mengkalkulasi → **Output** menyajikan hasil nyata!

Latihan Mandiri & Evaluasi

Uji Pemahaman Arsitektur Komputer & Simulasi IPO

Kerjakan empat tantangan berikut menggunakan kalimat analisismu sendiri secara cermat:

Latihan #1 **Analisis Model IPO pada Mesin Tiket Kereta / Bioskop**

Ketika seorang penumpang membeli tiket di mesin tiket mandiri (vending machine): sebutkan apa saja peranti yang bertindak sebagai **Input**, proses apa yang dilakukan **CPU & Memori**, dan apa saja wujud **Output**-nya!

Latihan #2 **Rekonstruksi Siklus Mesin (Fetch - Decode - Execute - Store)**

Jelaskan secara berurutan apa yang dikerjakan oleh **Control Unit (CU)** dan **ALU** saat komputer mengeksekusi instruksi perkalian: `TOTAL = JUMLAH * HARGA`!

Latihan #3 **Makna Filosofis "Stored-Program Concept"**

Mengapa penemuan John von Neumann yang menyatukan program dan data di dalam satu memori dikatakan sebagai tonggak lahirnya komputer modern yang serbaguna?

Latihan #4 **Solusi Mengatasi Von Neumann Bottleneck**

Mengapa kecepatan prosesor yang sangat tinggi bisa terhambat oleh jalur bus memori utama, dan bagaimana teknologi modern seperti **Cache L1/L2/L3** mengatasi hal tersebut?

Kamus Istilah Komputer (Glosarium)

Perbendaharaan Kosakata Penting Arsitektur & Sistem

- **Accumulator (ACC):** Register internal CPU untuk menampung hasil perhitungan sementara dari ALU.
- **ALU (Arithmetic Logic Unit):** Sirkuit digital di dalam CPU yang bertugas melakukan operasi matematika dan pembandingan logika.
- **Control Bus:** Jalur kabel pembawa sinyal komando (read/write, detak jam, interupsi) antar komponen.
- **Data Bus:** Jalur transmisi dua arah untuk mengirim dan menerima data aktual antara CPU, RAM, dan I/O.
- **Execute:** Tahapan siklus mesin saat komando instruksi secara nyata dijalankan oleh ALU atau register.
- **Input - Proses - Output:** Model dasar pengolahan data universal pada seluruh peranti komputasi modern.
- **Program Counter (PC):** Register penunjuk alamat memori instruksi selanjutnya yang akan diambil oleh prosesor.
- **System Clock:** Detak osilator kristal yang mengatur kecepatan sinkronisasi seluruh operasi di dalam komputer.
- **Address Bus:** Jalur kabel transmisi satu arah dari CPU untuk menentukan alamat petak RAM sasaran.
- **Cache Memory:** Memori berkecepatan ekstra tinggi di dalam prosesor untuk memangkas waktu tunggu akses ke RAM.
- **Control Unit (CU):** Komponen CPU yang mengendalikan lalu lintas instruksi, memecah kode, dan mengatur waktu eksekusi.
- **Decode:** Tahapan siklus mesin saat instruksi biner diuraikan menjadi sinyal instruksi oleh CU.
- **Fetch:** Tahap menjemput kode instruksi dari RAM berdasarkan alamat yang ditunjuk oleh Program Counter.
- **Instruction Register (IR):** Register yang menahan instruksi biner yang sedang dianalisis dan diterjemahkan oleh CU.
- **Stored-Program Concept:** Gagasan John von Neumann yang menyimpan program dan data bersama-sama di memori utama.
- **Von Neumann Bottleneck:** Keterbatasan throughput data akibat CPU dan RAM berbagi satu jalur bus bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP). (2022). *Panduan Pembelajaran dan Asesmen Mata Pelajaran Informatika SMA/MA Fase E (Kelas X)*. Jakarta: Kemendikbudristek.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Buku Siswa Informatika untuk SMA Kelas X — Bab 4: Sistem Komputer*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

Patterson, D. A., & Hennessy, J. L. (2020). *Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface* (6th ed.). Cambridge, MA: Morgan Kaufmann.

Stallings, W. (2019). *Computer Organization and Architecture: Designing for Performance* (11th ed.). London: Pearson Education.

Tanenbaum, A. S., & Austin, T. (2016). *Structured Computer Organization* (6th ed.). Boston: Pearson.

Von Neumann, J. (1945). *First Draft of a Report on the EDVAC*. Contract No. W-670-ORD-4926, Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania.



"Teruslah membaca, meneliti, dan memajukan peradaban digital bangsa."

PROFIL PENULIS



Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom.

Guru Mata Pelajaran Informatika • SMA Negeri 4 Yogyakarta

Pendidik yang berdedikasi menghadirkan pembelajaran informatika yang interaktif, kontekstual, dan bermakna. Berpengalaman merancang media pembelajaran berbasis simulasi, web interaktif, dan gamifikasi untuk mempermudah siswa memahami logika komputasi.

Email: ilyasfandhianggara@gmail.com **Web:** e-portofolio-fandhi.vercel.app **Lokasi:** D.I. Yogyakarta, Indonesia

> *Komputer bekerja bukan dengan sihir, melainkan dengan harmoni instruksi kecil yang dieksekusi miliaran kali dalam sekejap mata. Jadilah arsitek teknologi masa depan, bukan sekadar penontonnya!*
>
> — Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom.

LAMPIRAN 2
MEDIA PEMBELAJARA

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMAN 4 YOGYAKARTA

MEDIA AJAR
INFORMATIKA

Sistem Operasi: Arsitektur Komputer Von-Neumann dan Dinamika I-P-O

Bahan Ajar, Simulasi Interaktif & PPT

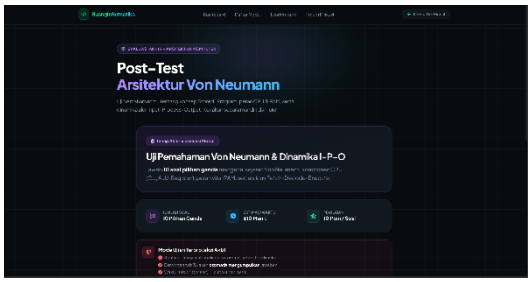


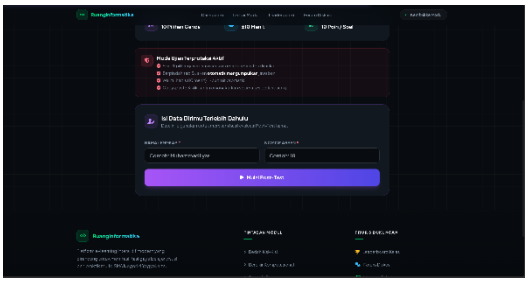
KANTOR & KELAS : FASE E / KELAS X

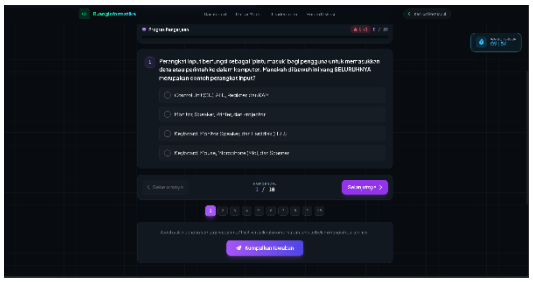
TAHUN AJARAN 2026/2027

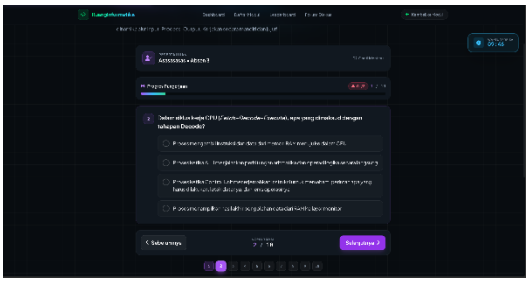
Disusun Oleh: Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom.

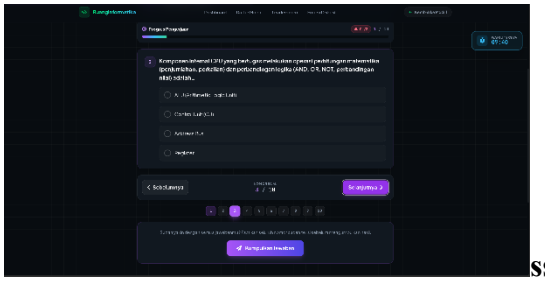
A. *Post-Test*



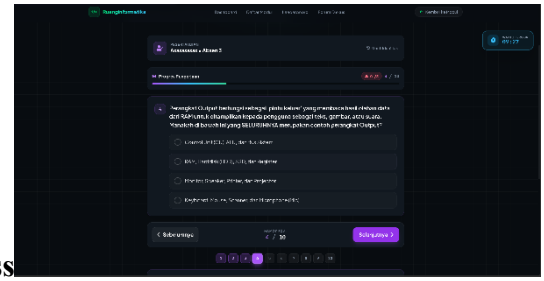


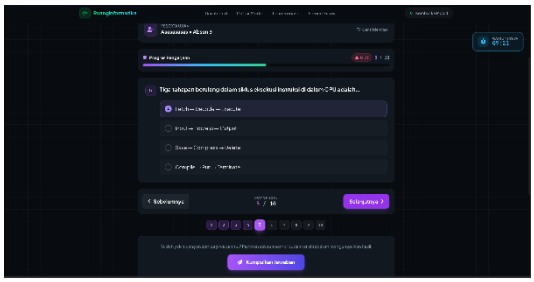


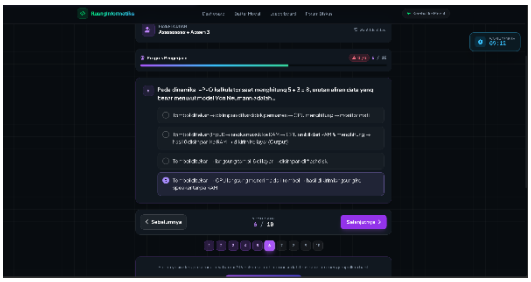


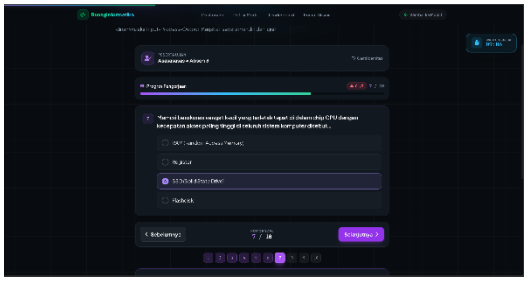


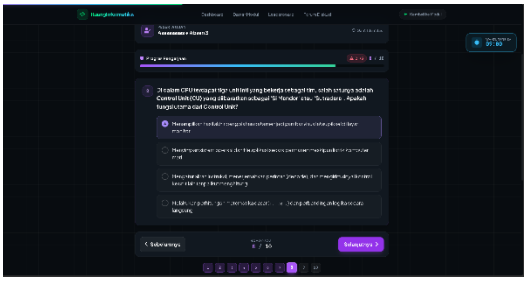
SS

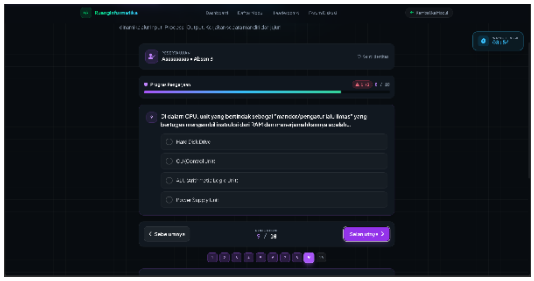


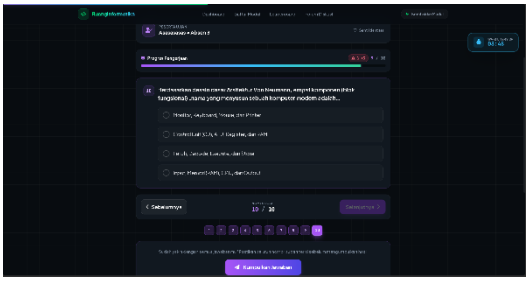








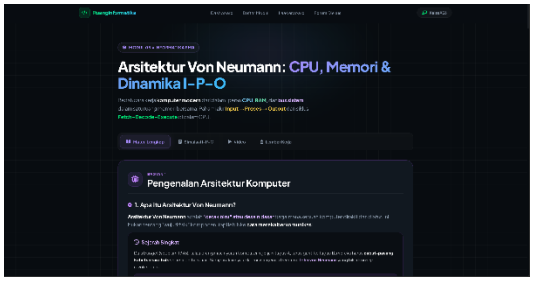


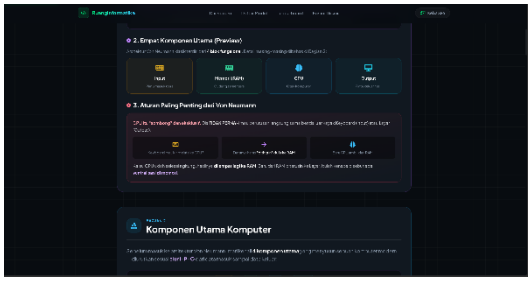


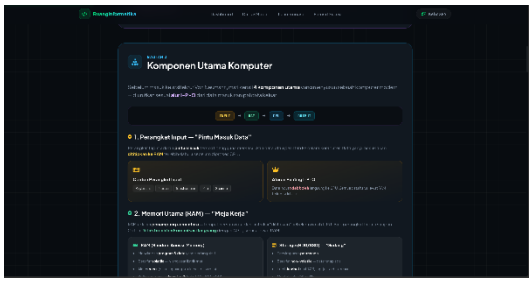


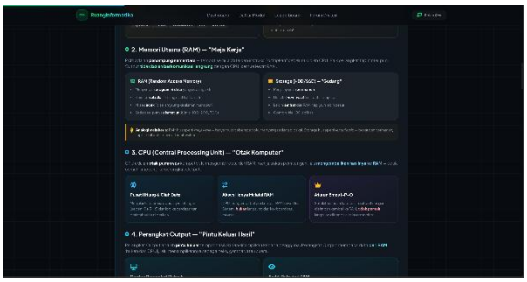
B. Website Pembelajaran Informatika

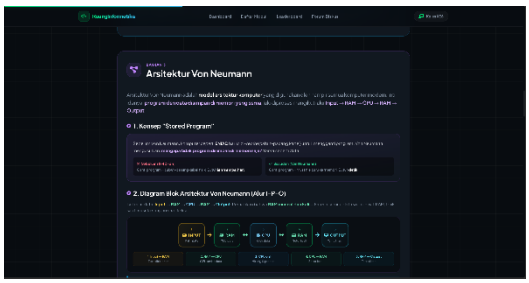
1. Materi Baca

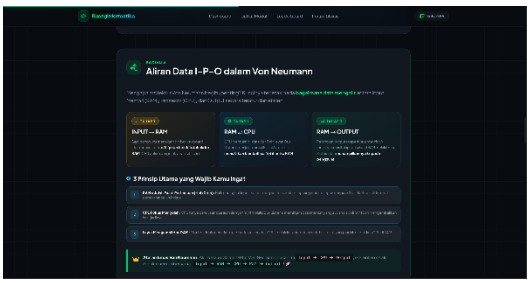


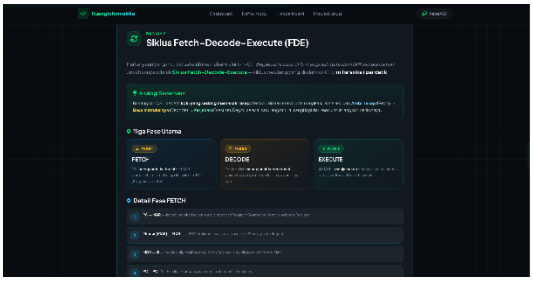


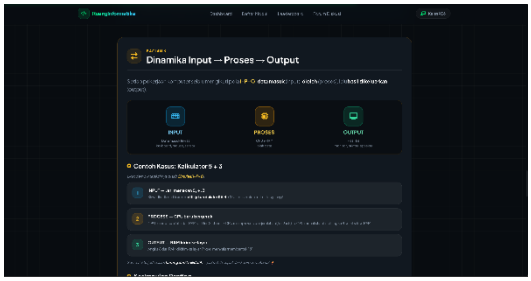


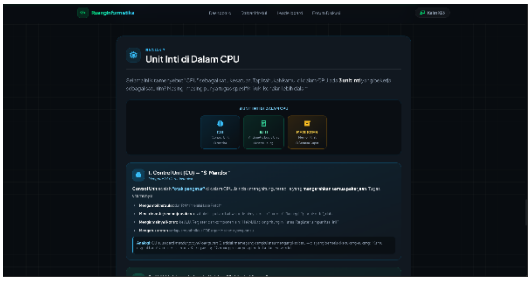


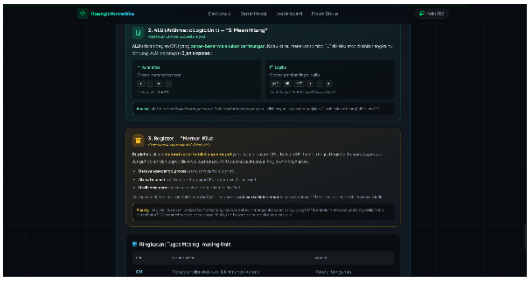






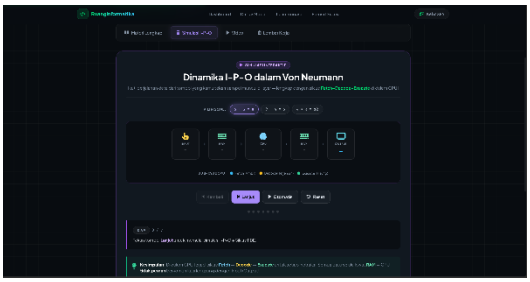






2. Simulasi Pseudocode



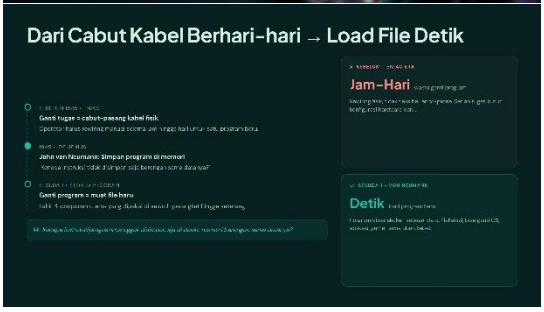


C. Power Point (PPT)

D.









Aturan Emas Von Neumann — CPU itu Sombong



Alur Resmi: INPUT → RAM → CPU → RAM → OUTPUT



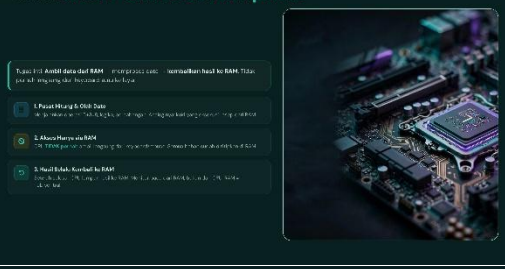
INPUT: Pintu Masuk Data



RAM: Meja Kerja | Storage: Gudang Arsip



CPU: Otak Pemroses Komputer



OUTPUT: Pintu Keluar Hasil



3 Prinsip yang Wajib Diingat



Bagaimana CPU Mengolah Data? Siklus Von-Neumann



CPU Bukan Satu Unit, Tapi Tim 3 Pemain



Ringkasan: Siapa Kerjakan Apa?





LAMPIRAN III
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMAN 4 YOGYAKARTA

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

INFORMATIKA

Sistem Operasi: Arsitektur Komputer Von-Neumann dan Dinamika I-P-O

Aktivitas Belajar & Eksplorasi Kelompok



KANTOR & KELAS : FASE E / KELAS X

TAHUN AJARAN 2026/2027

Disusun Oleh: Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom.

LKPD DIGITAL — EXPERIENTIAL LEARNING (SIKLUS KOLB)

LKPD

ARSITEKTUR VON NEUMANN

Menjelajahi Cara Kerja Komputer

Dinamika Input – Process – Output (IPO) · Informatika · Kelas X SMA

X

SMA · FASE E

🎯 TUJUAN PEMBELAJARAN

1. **Menjelaskan fungsi komponen utama Arsitektur Von Neumann** melalui pengamatan diagram dengan benar minimal 4 dari 5 komponen.
2. **Menyimulasikan dinamika Input–Process–Output (IPO)** melalui kegiatan simulasi alur kerja komputer dengan benar pada tiga skenario yang diberikan.

ALOKASI WAKTU	PENDEKATAN
70 Menit	Experiential Learning (Kolb)

MATA PELAJARAN	BENTUK KEGIATAN
Informatika · Kelas X	Simulasi, Diskusi, Pengamatan

IDENTITAS PESERTA DIDIK

Isi data dirimu

NAMA	Nama Lengkap	No. Absen
KELAS	Kelas	Kelompok

📋 PETUNJUK PENGERJAAN

1. Ikuti **empat tahap kegiatan** dalam LKPD secara berurutan.
2. Lakukan **simulasi dan pengamatan** bersama kelompok.
3. Tuliskan jawaban berdasarkan **pengalaman dan hasil diskusi**.
4. Gunakan konsep yang telah dipelajari untuk menyelesaikan **kasus pada tahap penerapan**.

01 TAHAP 1 — CONCRETE EXPERIENCE

Pengalaman Nyata · Alokasi 10 Menit

AKTIVITAS — MENJADI BAGIAN DARI KOMPUTER

Bayangkan kamu menggunakan komputer untuk menghitung hasil penjumlahan **5 + 3**. Kamu memasukkan angka dan komputer menampilkan hasilnya, yaitu **8**. Sekarang, simulasikan proses tersebut bersama kelompokmu!

PEMBAGIAN PERAN

1 **Pengguna** Memasukkan angka 5 dan 3	2 **Memori** Menyimpan data dan instruksi
3 **CPU** Menjalankan instruksi penjumlahan	4 **Output** Menampilkan hasil perhitungan

*Jika anggota lebih banyak, tambahkan peran **Control Unit (CU)** dan **ALU**. Jika lebih sedikit, satu peserta boleh merangkap peran.*

LANGKAH SIMULASI

1. Pengguna menyerahkan angka `5` dan `3` beserta instruksi penjumlahan.
2. Memori menyimpan data dan instruksi yang diperlukan.
3. CPU menjalankan instruksi; dalam simulasi, ALU melakukan operasi penjumlahan.
4. Output menampilkan hasil perhitungan.

CATATAN PENGALAMAN

Apa yang kamu amati ketika simulasi berlangsung?

TULIS CATATAN PENGAMATANMU

02 TAHAP 2 — REFLECTIVE OBSERVATION

Refleksi · Alokasi 8 Menit

PERTANYAAN REFLEKSI KELOMPOK

Setelah melakukan simulasi, diskusikan pengalamanmu dengan kelompok.

1. Bagaimana angka yang dimasukkan dapat berubah menjadi hasil perhitungan?

JAWABAN KELOMPOK

2. Apa yang mungkin terjadi jika komputer menerima data, tetapi tidak melakukan proses pengolahan?

JAWABAN KELOMPOK

TEMUAN AWAL KELOMPOK

Menurut kelompokmu, apa saja yang diperlukan komputer untuk menerima, mengolah, dan menghasilkan data?

TULIS TEMUAN AWAL KELOMPOK

TIPS DISKUSI

1. Ceritakan dulu **pengalaman langsungmu** saat memerankan salah satu komponen.
2. Hubungkan pengalaman itu dengan **peran asli komponen** di komputer.
3. Tulis dengan **bahasa kelompokmu sendiri**, tidak perlu sama persis dengan buku.

03 TAHAP 3 — ABSTRACT CONCEPTUALIZATION

Konsep Ilmiah · Alokasi 22 Menit · Bagian 1 dari 2

Berdasarkan pengalaman simulasi, pelajari **diagram Arsitektur Von Neumann** dan bahan ajar yang diberikan guru. Hubungkan pengalamanmu dengan fungsi komponen komputer yang sebenarnya.

AKTIVITAS 1 — MENGENAL KOMPONEN ARSITEKTUR VON NEUMANN

Lengkapi tabel berikut berdasarkan hasil pengamatan dan bahan ajar.

KOMPONEN	FUNGSI
Input	
Memori	
Control Unit (CU)	
Arithmetic Logic Unit (ALU)	
Output	

📖 CARA MENGISI TABEL

1. Amati diagram Arsitektur Von Neumann yang ditampilkan guru.
2. Tulis fungsi tiap komponen dengan kalimat singkat (1–2 baris).
3. Kaitkan dengan pengalaman simulasi `5 + 3 = 8` sebelumnya.

03 TAHAP 3 — ABSTRACT CONCEPTUALIZATION

Konsep Ilmiah · Alokasi 22 Menit · Bagian 2 dari 2

AKTIVITAS 2 — MENGHUBUNGKAN KONSEP DENGAN PENGALAMAN

Lengkapi alur berikut berdasarkan simulasi penjumlahan sebelumnya.

INPUT → PROSES → OUTPUT

Input: ----------

Proses: ----------

Output: ----------

PERTANYAAN KONSEP

1. Apa perbedaan fungsi **memori** dengan **CPU**?

JAWABAN KELOMPOK

2. Bagaimana hubungan komponen-komponen tersebut dalam mendukung proses komputasi?

JAWABAN KELOMPOK

📌 KESIMPULAN KONSEP

Tuliskan dengan bahasamu sendiri bagaimana komputer menerima, mengolah, dan menghasilkan data.

TULIS KESIMPULAN KONSEP KELOMPOK

04 TAHAP 4 — ACTIVE EXPERIMENTATION

Penerapan · Alokasi 15 Menit

💡 TANTANGAN — MENGHITUNG TOTAL BELANJA

Sekarang, gunakan konsep yang telah kamu pelajari untuk menyelesaikan **kasus baru**. Sebuah program kasir menerima dua data harga barang, yaitu **Rp5.000** dan **Rp3.000**. Program menjumlahkan kedua harga tersebut dan menampilkan **total belanja**.

TUGAS 1 — TENTUKAN DINAMIKA IPO

TAHAPAN	HASIL ANALISIS
Input	.....
Process	.....
Output	.....

TUGAS 2 — HUBUNGKAN DENGAN KOMPONEN KOMPUTER

Jelaskan secara singkat peran **CPU** dan **memori** dalam kasus tersebut.

TULIS PENJELASAN SINGKAT PERAN CPU & MEMORI

TUGAS 3 — UJI PENERAPANMU

Peragakan alur kasus tersebut menggunakan kartu atau peran anggota kelompok. Pastikan data yang masuk, proses penjumlahan, dan hasil yang ditampilkan sesuai.

Apakah simulasi kelompokmu menghasilkan total belanja yang benar?

☐ Ya ☐ Belum

Jika belum, bagian mana yang perlu diperbaiki?

TULIS BAGIAN YANG PERLU DIPERBAIKI

05 REFLEKSI AKHIR INDIVIDU

Refleksi Mandiri · Alokasi 5 Menit

JAWABLAH SECARA MANDIRI

1. Apa pemahaman baru yang kamu peroleh setelah mengalami simulasi dan mempelajari konsep Arsitektur Von Neumann?

TULIS REFLEKSIMU

2. Bagaimana konsep IPO membantumu memahami cara kerja komputer?

TULIS REFLEKSIMU

3. Bagian mana yang masih ingin kamu pelajari lebih lanjut?

TULIS REFLEKSIMU

06 KESIMPULAN PEMBELAJARAN

Lengkapi pernyataan berikut

1. Arsitektur Von Neumann melibatkan komponen-komponen yang berfungsi untuk ----------

2. Dinamika IPO merupakan proses ketika komputer menerima ---------- , melakukan ---------- , dan menghasilkan ----------

3. Melalui kegiatan simulasi, saya memahami bahwa

TULIS KESIMPULANMU

CHECKLIST REFLEKSI

- [ ] Sudah menuliskan refleksi mandiri dengan jujur
- [ ] Sudah melengkapi seluruh pernyataan kesimpulan
- [ ] Sudah memahami peran tiap komponen dalam siklus IPO

🎉 Terima kasih! Kamu telah belajar melalui pengalaman, refleksi, pemahaman konsep, dan penerapan.

LAMPIRAN IV
ASESMEN

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMAN 4 YOGYAKARTA

ASESMEN PEMBELAJARAN

INFORMATIKA

Sistem Operasi: Arsitektur Komputer Von-Neumann dan Dinamika I-P-O

Pre-Test, Formatif, dan Post-Test



KANTOR & KELAS : FASE E / KELAS X

TAHUN AJARAN 2026/2027

Disusun Oleh: Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom.

A. Asesmen Awal Pembelajaran (*Pre-Test*)

1. Identitas Asesmen

Bentuk Asesmen	Kuis Digital Pilihan Ganda (10 Soal)
Waktu Pelaksanaan	5 Menit sebelum pembelajaran
Tujuan	Mengukur pemahaman awal murid mengenai perangkat keras komputer dan dasar alur data untuk pemetaan kelompok belajar (*Teaching at the Right Level*).

2. Kisi-kisi Pre-Test

No	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	No Soal
1	Menjelaskan pengertian dasar perangkat keras dan sistem komputer.	C1 (Mengingat)	Pilihan Ganda	1
2-3	Mengidentifikasi komponen utama arsitektur Von Neumann (Input, Memori/RAM, CPU, Output).	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	2, 3
4-7	Menjelaskan dan menguraikan tahapan alur dinamika Input-Process-Output (I-P-O) pada instruksi sederhana.	C2 - C3 (Mengaplikasi)	Pilihan Ganda	4, 5, 6, 7
8-10	Menganalisis eksekusi instruksi data melalui simulasi alur kerja komponen Von Neumann.	C3 - C4 (Menganalisis)	Pilihan Ganda	8, 9, 10

3. Instrumen

1. Perangkat keras yang menjadi bagian fisik dari sebuah sistem komputer dan dapat disentuh secara langsung disebut...

A. *Software*

B. Hardware

C. *Brainware*

D. *Network*

(Kunci Jawaban: B)

2. Perangkat keras pada arsitektur komputer Von Neumann yang berfungsi untuk menampung atau menyimpan data serta instruksi secara sementara sebelum dan sesudah diproses oleh CPU adalah...

A. *Monitor*

B. RAM / Memori Utama

C. *Keyboard*

D. *Printer*

(Kunci Jawaban: B)

3. Perhatikan perangkat berikut: *(1) Keyboard, (2) Mouse, (3) Monitor*. Manakah yang termasuk ke dalam komponen **Input** pada arsitektur Von Neumann?

A. (3) saja

B. (2) dan (3)

C. (1) dan (2)

D. Semuanya benar

(Kunci Jawaban: C)

4. Perhatikan urutan alur dinamika kerja komputer berikut:

Data Masuk --> …….--> Informasi / Hasil Disimpan

Istilah yang paling tepat untuk mengisi bagian rumpang (tengah) yang bertugas mengolah data adalah...

A. Input

B. Output

C. CPU / Pemroses

D. Storage

(Kunci Jawaban: C)

5. Ketika pengguna mengetik huruf "A" melalui *keyboard*, komputer menerima sinyal tersebut. Di dalam alur I-P-O, tindakan mengetik ini diposisikan sebagai...

A. Input

B. *Process*

C. *Output*

D. *Storage*

(Kunci Jawaban: A)

6. Bagian dari arsitektur Von Neumann yang bertugas mengeksekusi perhitungan aritmatika dan logika disebut...

A. *Control Unit / ALU (di dalam CPU)*

B. *RAM*

C. *Harddisk*

D. *Power Supply*

(Kunci Jawaban: A)

7. Setelah CPU selesai mengolah data perhitungan, hasil akhirnya dikirim ke perangkat seperti layar monitor atau pencetak. Tahap ini disebut sebagai...

A. *Input*

B. *Process*

C. Output

D. *Storage*

(Kunci Jawaban: C)

8. Sebuah kalkulator digital menerima masukan angka $5 + 3$, lalu memprosesnya, dan menampilkan angka 8 di layar LCD. Komponen manakah yang bertugas menampilkan angka 8 tersebut?

A. *CPU*

B. *RAM*

C. Output Device (Layar LCD)

D. *Input Device*

(Kunci Jawaban: C)

9. Mengapa Memori Utama (RAM) sangat penting dalam siklus eksekusi instruksi komputer Von Neumann?

A. Karena menyimpan instruksi dan data secara sementara agar dapat diakses cepat oleh CPU

B. Karena menyimpan data selamanya meski komputer dimatikan

C. Karena mencetak hasil kerja komputer ke kertas

D. Karena mendinginkan suhu mesin komputer

(Kunci Jawaban: A)

10. Dalam simulasi alur I-P-O, jika instruksi perintah cetak (print) dijalankan tanpa ada data masukan (input) yang valid, apa yang terjadi pada tahap pemrosesan?

A. Hasil langsung keluar dengan sempurna

B. Komputer memunculkan pesan kesalahan (error) atau data kosong

C. Kapasitas RAM bertambah otomatis

D. Komputer melakukan restart mandiri

(Kunci Jawaban: B)

4. Pedoman Skor

Setiap soal bernilai 10 poin jika dijawab dengan benar dan 0 poin jika salah

Kategori Jawaban	Skor
Jawaban Benar	10
Jawaban Salah	0
Nilai = (Jawaban Benar/100) x 100	

B. Asesmen Pada Proses Pembelajaran (*Formative Assessment*)

PENILAIAN OBSERVASI MURID

1. Identitas Asesmen

Jenis Asesmen	Formatif (Proses Pembelajaran)
Bentuk Asesmen	Lembar Observasi Kinerja dan Sikap (Afektif & Psikomotor)
Teknis Pelaksanaan	Guru mengamati dan mencatat keaktifan serta perilaku murid secara individu selama proses awal kelas, diskusi kelompok, dan presentasi

2. Rubrik Penilaian Observasi Murid

Indikator (Dimensi)	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Keimanan & Ketaqwaan terhadap Tuhan YME	Berdoa dengan sangat khidmat di awal dan akhir pembelajaran serta menunjukkan etika/integritas tinggi selama beraktivitas di laboratorium.	Berdoa dengan khidmat dan mematuhi etika belajar di laboratorium dengan baik.	Ikut berdoa namun kurang khidmat atau perlu diingatkan terkait etika di laboratorium.	Tidak khidmat saat berdoa dan tidak memperhatikan etika/budaya belajar di laboratorium.
Penalaran Kritis	Sangat aktif mengidentifikasi komponen Von Neumann,	Aktif menganalisis komponen Von Neumann dan mampu	Kurang aktif menganalisis, membutuhkan dorongan	Pasif dan belum mampu mengidentifikasi komponen Von Neumann maupun alur I-

	tepat menelusuri alur Input-Process-Output (I-P-O), dan kritis mengevaluasi dinamika eksekusi instruksi di simulator web.	menjelaskan alur I-P-O pada sistem komputer dengan benar.	untuk mengidentifikasi komponen atau alur I-P-O.	P-O tanpa bimbingan penuh.
Kreativitas	Mampu merancang variasi analogi alur I-P-O yang kreatif dan menyajikan tampilan karya di LKPD secara inovatif.	Menyusun alur penjelasan I-P-O dengan rapi dan memberikan contoh alternatif pemecahan masalah yang jelas.	Menyusun penjelasan alur I-P-O hanya mengikuti contoh di web persis tanpa mencoba eksplorasi variasi lain.	Sulit memahami alur I-P-O dan karya/tugas disajikan seadanya atau belum selesai.
Kemandirian	Inisiatif tinggi dalam mengeksplorasi simulator web Eksplorasi Game SO secara mandiri dan bertanggung jawab penuh menyelesaikan tugas tepat waktu.	Mandiri mengakses materi di website dan mampu menyelesaikan bagian tugasnya dengan baik.	Masih sering bergantung pada arahan guru atau teman untuk menyelesaikan eksplorasi di web maupun LKPD.	Pasif, tidak menunjukkan inisiatif, dan tidak menyelesaikan tugas individu yang menjadi tanggung jawabnya.
Komunikasi	Menyampaikan gagasan/argumen alur	Menyampaikan pendapat dengan jelas	Kurang percaya diri dalam menyampaikan	Tidak mau berbicara/menyampaikan

	Von Neumann & I-P-O dengan sangat jelas saat diskusi maupun presentasi, serta aktif merespons masukan.	saat diskusi kelompok dan presentasi di depan kelas.	pendapat atau menjelaskan alur kerja komputer.	pendapat saat diskusi kelompok maupun presentasi.
Kolaborasi	Berbagi peran kelompok dengan sangat harmonis (Driver-Navigator), aktif membantu teman yang kesulitan, dan menghargai pendapat.	Bekerja sama dengan baik dalam kelompok dan menjalankan peran yang disepakati bersama.	Kurang berkontribusi aktif dalam kelompok, cenderung pasif atau bekerja sendiri.	Tidak mau bekerja sama atau mengganggu jalannya diskusi kelompok.

3. Lembar Observasi Murid

No	Nama Murid	Keimanan (1-4)	Penalaran Kritis (1-4)	Kreativitas (1-4)	Kemandirian (1-4)	Komunikasi (1-4)	Kolaborasi (1-4)
1	.....						
2	.....						

4. Rumus Perhitungan Nilai Observasi

Nilai Observasi = (Total Skor/24) x 100

Kategori penilaian

Rentan Nilai	Kategori
85 - 100	Sangat Baik (A)
75-84	Baik (B)
6074	Cukup (C)
<60	Perlu Bimbingan (D)

PENILAIAN LKPD

1. Identitas Asesmen

Jenis Asesmen	Formatif (Proses Pembelajaran)
Bentuk Asesmen	Penilaian LKPD Berjenjang (Tipe A: Dasar, Tipe B: Menengah, Tipe C: Lanjut)
Teknis Pelaksanaan	Dikerjakan secara berkelompok berpasangan (*Driver-Navigator*) melalui eksplorasi di web dan lembar kerja fisik/digital.

2. Rubrik Penilaian LKPD

Indikator Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
1. Identifikasi Komponen Von Neumann (TP 1)	Seluruh komponen utama (Input, Memori/RAM, CPU, Output) diidentifikasi dan dijelaskan fungsinya dengan sangat tepat.	Sebagian besar komponen Von Neumann diidentifikasi dengan benar, terdapat 1 kekeliruan kecil pada fungsi.	Hanya sebagian komponen yang berhasil diidentifikasi dengan benar atau penjelasan masih kabur.	Sebagian besar identifikasi komponen salah atau lembar kerja dibiarkan kosong.
2. Simulasi Alur Dinamika I-P-O (TP 2)	Mampu menjelaskan tahapan serta mensimulasikan alur dinamika Input-Process-Output pada instruksi sederhana secara akurat dan runtut.	Alur I-P-O dijelaskan dengan cukup baik, namun urutan penjelasan tahapan kurang rinci.	Penjelasan alur I-P-O masih terbalik atau membingungkan, memerlukan bimbingan guru.	Tidak mampu menjelaskan maupun mensimulasikan alur I-P-O sama sekali.
3. Ketepatan Analisis Studi Kasus Kontekstual	Analisis studi kasus komputer/sistem sederhana dikaitkan dengan alur kerja I-P-O secara logis dan mendalam.	Analisis studi kasus cukup relevan, namun hubungan dengan komponen Von Neumann kurang dieksplorasi.	Analisis studi kasus masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek teknis alur data.	Tidak memberikan analisis pada studi kasus yang diberikan.
4. Kerapian,	Isian LKPD tersusun sangat	Isian LKPD rapi dan	Isian LKPD kurang rapi,	Isian LKPD berantakan,

Struktur, & Penyelesaian LKPD	rapi, terstruktur, penulisan bersih, dan diselesaikan tepat waktu.	dapat dibaca dengan baik, pengerjaan selesai tepat waktu.	agak membingungkan, namun masih dapat terbaca isinya.	tidak terstruktur, dan tidak selesai.

3. Lembar Penilaian LKPD Digital / Kelompok

No	Nama Murid / Kelompok	TP 1: Identifikasi Von Neumann (Skor 1-4)	TP 2: Simulasi Alur I-P-O (Skor 1-4)	Analisis Studi Kasus (Skor 1-4)	Kerapian & Penyelesaian (Skor 1-4)	Total Skor	Nilai LKPD
1	Kelompok 1						
2	Kelompok 2						

4. Rumus Perhitungan Nilai LKPD

Nilai Observasi = (Total Skor/16) x 100

Kategori penilaian

Rentan Nilai	Kategori
85 - 100	Sangat Baik (A)
75-84	Baik (B)
6074	Cukup (C)
<60	Perlu Bimbingan (D)

C. Asesmen Akhir Pembelajaran (*Summative Assessment*)

1. Identitas Asesmen

Bentuk Asesmen	Kuis Digital Pilihan Ganda (10 Soal)
Waktu Pelaksanaan	5 Menit sebelum pembelajaran
Tujuan	Mengukur pemahaman awal murid mengenai perangkat keras komputer dan dasar alur data untuk pemetaan kelompok belajar (*Teaching at the Right Level*).

2. Kisi-kisi Pre-Test

No	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	No Soal
1	Menjelaskan pengertian dasar perangkat keras dan sistem komputer.	C1 (Mengingat)	Pilihan Ganda	1
2-3	Mengidentifikasi komponen utama arsitektur Von Neumann (Input, Memori/RAM, CPU, Output).	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	2, 3
4-7	Menjelaskan dan menguraikan tahapan alur dinamika Input-Process-Output (I-P-O) pada instruksi sederhana.	C2 - C3 (Mengaplikasi)	Pilihan Ganda	4, 5, 6, 7
8-10	Menganalisis eksekusi instruksi data melalui simulasi alur kerja komponen Von Neumann.	C3 - C4 (Menganalisis)	Pilihan Ganda	8, 9, 10

3. Instrumen

1. Perangkat keras yang menjadi bagian fisik dari sebuah sistem komputer dan dapat disentuh secara langsung disebut...

A. *Software*

B. Hardware

C. *Brainware*

D. *Network*

(Kunci Jawaban: B)

2. Perangkat keras pada arsitektur komputer Von Neumann yang berfungsi untuk menampung atau menyimpan data serta instruksi secara sementara sebelum dan sesudah diproses oleh CPU adalah...

A. *Monitor*

B. RAM / Memori Utama

C. *Keyboard*

D. *Printer*

(Kunci Jawaban: B)

3. Perhatikan perangkat berikut: *(1) Keyboard, (2) Mouse, (3) Monitor*. Manakah yang termasuk ke dalam komponen **Input** pada arsitektur Von Neumann?

A. (3) saja

B. (2) dan (3)

C. (1) dan (2)

D. Semuanya benar

(Kunci Jawaban: C)

4. Perhatikan urutan alur dinamika kerja komputer berikut:

Data Masuk --> …….--> Informasi / Hasil Disimpan

Istilah yang paling tepat untuk mengisi bagian rumpang (tengah) yang bertugas mengolah data adalah...

A. Input

B. Output

C. CPU / Pemroses

D. Storage

(Kunci Jawaban: C)

5. Ketika pengguna mengetik huruf "A" melalui *keyboard*, komputer menerima sinyal tersebut. Di dalam alur I-P-O, tindakan mengetik ini diposisikan sebagai...

A. Input

B. *Process*

C. *Output*

D. *Storage*

(Kunci Jawaban: A)

6. Bagian dari arsitektur Von Neumann yang bertugas mengeksekusi perhitungan aritmatika dan logika disebut...

A. *Control Unit / ALU (di dalam CPU)*

B. *RAM*

C. *Harddisk*

D. *Power Supply*

(Kunci Jawaban: A)

7. Setelah CPU selesai mengolah data perhitungan, hasil akhirnya dikirim ke perangkat seperti layar monitor atau pencetak. Tahap ini disebut sebagai...

A. *Input*

B. *Process*

C. Output

D. *Storage*

(Kunci Jawaban: C)

8. Sebuah kalkulator digital menerima masukan angka $5 + 3$, lalu memprosesnya, dan menampilkan angka 8 di layar LCD. Komponen manakah yang bertugas menampilkan angka 8 tersebut?

A. *CPU*

B. *RAM*

C. Output Device (Layar LCD)

D. *Input Device*

(Kunci Jawaban: C)

9. Mengapa Memori Utama (RAM) sangat penting dalam siklus eksekusi instruksi komputer Von Neumann?

A. Karena menyimpan instruksi dan data secara sementara agar dapat diakses cepat oleh CPU

B. Karena menyimpan data selamanya meski komputer dimatikan

C. Karena mencetak hasil kerja komputer ke kertas

D. Karena mendinginkan suhu mesin komputer

(Kunci Jawaban: A)

10. Dalam simulasi alur I-P-O, jika instruksi perintah cetak (print) dijalankan tanpa ada data masukan (input) yang valid, apa yang terjadi pada tahap pemrosesan?

A. Hasil langsung keluar dengan sempurna

B. Komputer memunculkan pesan kesalahan (error) atau data kosong

C. Kapasitas RAM bertambah otomatis

D. Komputer melakukan restart mandiri

(Kunci Jawaban: B)

4. Pedoman Skor

Setiap soal bernilai 10 poin jika dijawab dengan benar dan 0 poin jika salah

Kategori Jawaban	Skor
Jawaban Benar	10
Jawaban Salah	0
Nilai = (Jawaban Benar/100) x 100	